

Adrián Castillo

Estudiante de Ingeniería Informática y Desarrollo de Videojuegos | C++ · C# · Python · Unity · SQL

✉ adriancastillodebenito12@gmail.com ☎ +34684272741 📍 Zaragoza, España 🌐 [Linkedin](#) {} [Github](#) 📁 [Portfolio web](#)

Resumen

Estudiante de 5.º curso del Doble Grado en Ingeniería Informática y Desarrollo de Videojuegos en la Universidad San Jorge. Experiencia práctica en desarrollo backend y tratamiento de datos: modelado y consulta de bases de datos relacionales (MySQL, PostgreSQL) y no relacionales (MongoDB), programación en Python y C++, y preparación de datasets y entrenamiento de modelos de machine learning. Familiarizado con Git y flujos de integración y despliegue. Busco prácticas como desarrollador de software o ingeniero de datos.

Formación académica

Universidad San Jorge

Ingeniería Informática y Desarrollo de Videojuegos

Doble Grado

Zaragoza · 2022-Actualmente

Proyectos

Plataforma web con base de datos relacional

PHP · MySQL · Diseño de esquema · SQL

- Diseñé el esquema relacional completo de una plataforma de venta online: modelado de entidades, claves foráneas y normalización de tablas.
- Escribí las consultas SQL de catálogo, autenticación de usuarios y gestión del carrito, optimizando las lecturas más frecuentes.
- Desarrollé la capa de backend en PHP conectando la aplicación con MySQL, y desplegué el proyecto mediante GitHub Pages con control de versiones en Git.

Pipeline de datos y clasificación de imágenes

Python · Google Colab · TensorFlow/Keras · Procesamiento de datos

- Desarrollé en Google Colab (Jupyter) un modelo de clasificación de imágenes en Python, gestionando el flujo completo desde el dataset hasta la evaluación.
- Preparé y estructuré el dataset: carga, limpieza, etiquetado y división en conjuntos de entrenamiento y validación.
- Entrené la red neuronal con TensorFlow/Keras aprovechando la GPU del entorno, e iteré sobre los resultados analizando las métricas de precisión para corregir errores de clasificación.

Sistema de gestión con C++ y POO

C++ · Programación Orientada a Objetos · Gestión de memoria

- Diseñé la arquitectura de una aplicación de gestión aplicando principios de POO: clases, herencia y separación de responsabilidades.
- Implementé la lógica de negocio de reservas y disponibilidad, incluyendo reglas de descuentos condicionales para clientes recurrentes.
- Gestioné memoria dinámica y punteros de forma manual, controlando el ciclo de vida de los objetos.

Agente de aprendizaje por refuerzo (Unity + Python)

C# · Python · Unity

- Implementé y entrené un agente de aprendizaje por refuerzo con Python y ML-Agents, alcanzando una tasa de éxito del 90–95 % tras iterar sobre el sistema de recompensas.
- Analicé el comportamiento del agente para detectar patrones improductivos y ajustar los parámetros de entrenamiento.

Habilidades

💖 Lenguajes

Python, SQL, C++, C#, PHP, JavaScript

💖 Bases de datos

MySQL, PostgreSQL, MongoDB, modelado relacional, consultas SQL, normalización

💖 Datos y ML

Jupyter / Google Colab, TensorFlow, NumPy, pandas, matplotlib

💖 Herramientas y DevOps

Git, GitHub, GitHub Actions, línea de comandos Linux, control de versiones

💖 Otros

Unity, C#, HTML/CSS

Idiomas

Español

Nativo

English

B1-B2

Portugués

A2, nivel básico